

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

**Компьютерные сети
Лабораторная работа № 1**

«Модели простейших компьютерных сетей»

Выполнили:

Вильданов Ильнур Наилевич
Зинченко Иван Николаевич

Группа:
P3312

Преподаватель:

Тропченко Андрей Александрович

Санкт-Петербург
2026 г.

Содержание

<i>Цель работы</i>	<i>3</i>
<i>Этап 1. Знакомство с NetEmul на примере простейшей сети из двух компьютеров</i>	<i>4</i>
<i>Построение сети</i>	<i>4</i>
<i>Настройка сети</i>	<i>4</i>
<i>Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц</i>	<i>4</i>
<i>Тестирование сети</i>	<i>5</i>
<i>Этап 2. Линейная сеть из трех компьютеров</i>	<i>6</i>
<i>Построение сети</i>	<i>6</i>
<i>Настройка сети</i>	<i>6</i>
<i>Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц</i>	<i>7</i>
<i>Тестирование сети</i>	<i>9</i>
<i>Этап 3. Полносвязная сеть из трех компьютеров</i>	<i>10</i>
<i>Построение сети</i>	<i>10</i>
<i>Настройка сети</i>	<i>10</i>
<i>Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц</i>	<i>10</i>
<i>Тестирование сети</i>	<i>11</i>
<i>Вывод</i>	<i>12</i>

Цель работы

Изучение принципов построения и настройки моделей компьютерных сетей в среде NetEmul. В процессе выполнения лабораторной работы (ЛР) необходимо:

- построить три простейшие модели компьютерной сети;
- выполнить настройку сети, заключающуюся в присвоении IP-адресов интерфейсам сети;
- выполнить тестирование разработанных сетей путем проведения экспериментов по передаче данных на основе протокола UDP;
- сохранить разработанные модели компьютерных сетей для демонстрации процессов передачи данных при защите лабораторной работы.

Вариант

Вильданов Ильнур Наилевич, Р3312

$\Phi = 9, И = 6, О = 8, Н = 12$

$(192 + Н + О) \cdot (\Phi + Н) \cdot (И + Н) \cdot (\Phi + И)$

$(192 + 12 + 8) \cdot (9 + 12) \cdot (6 + 12) \cdot (9 + 6)$

212.21.18.15

Этап 1. Знакомство с NetEmul на примере простейшей сети из двух компьютеров

Построение сети

На первом этапе была построена сеть, состоящая из двух компьютеров, соединенных напрямую друг с другом одним каналом связи. Узлам были присвоены имена PC1 и PC2. Для наглядности на схеме были отображены IP-адреса и MAC-адреса сетевых интерфейсов каждого компьютера.

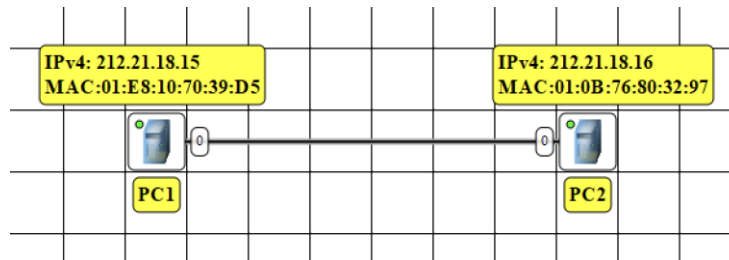


Рис. 1.1: схема сети из двух компьютеров

Настройка сети

После построения схемы каждому компьютеру был назначен IP-адрес вручную:

- Для PC1: 212.21.18.15
- Для PC2: 212.21.18.16

Оба адреса принадлежат одной подсети, поэтому узлы могут обмениваться данными напрямую без использования промежуточного маршрутизатора. После назначения IP-адресов в сети передавались служебные ARP-сообщения. Эти сообщения используются для определения соответствия между IP-адресами и MAC-адресами сетевых интерфейсов. В результате ARP-обмена на компьютерах формируются записи в ARP-таблицах, позволяющие узлам в дальнейшем находить друг друга на канальном уровне.

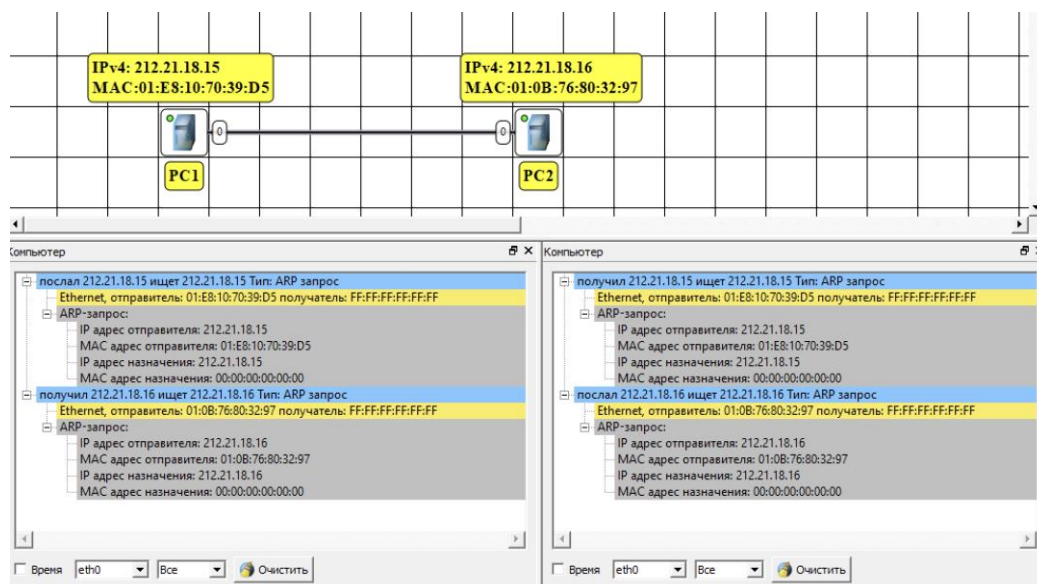


Рис. 1.2: служебные ARP-сообщения после назначения IP-адресов

Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц

При анализе таблиц маршрутизации было установлено, что на каждом компьютере присутствует маршрут к непосредственно подключенной подсети 212.21.18.0/24, так как оба узла находятся в одной локальной сети. Кроме того, в таблицах присутствует служебный маршрут 127.0.0.0/8, относящийся к loopback-интерфейсу и не участвующий в передаче данных между компьютерами модели.

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	212.21.18.0	255.255.255.0	212.21.18.15	212.21.18.15	0	Подключена
2	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Подключена

Рис. 1.3: таблица маршрутизации компьютера PC1

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	212.21.18.0	255.255.255.0	212.21.18.16	212.21.18.16	0	Подключена
2	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Подключена

Рис. 1.4: таблица маршрутизации компьютера PC2

Анализ ARP-таблиц показал, что после обмена служебными сообщениями в них появились динамические записи, содержащие соответствие IP-адресов и MAC-адресов соседнего узла. По итогу каждый компьютер успешно определил аппаратный адрес другого компьютера и может использовать его для последующей передачи Ethernet-кадров.

	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:0B:76:80:32:97	212.21.18.16	Динамическая	eth0	178

Рис. 1.5: ARP-таблица компьютера PC1

	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:E8:10:70:39:D5	212.21.18.15	Динамическая	eth0	297

Рис. 1.6: ARP-таблица компьютера PC2

Тестирование сети

Для проверки работоспособности сети был выполнен тест передачи UDP-пакетов между компьютерами PC1 и PC2. Перед отправкой пользовательского UDP-сообщения компьютер-отправитель выполнил ARP-запрос для определения MAC-адреса получателя, если соответствующая запись отсутствовала или требовала обновления. После получения ARP-ответа был сформирован и передан UDP-пакет.

В процессе анализа журналов было установлено, что передача выполнялась в следующей последовательности: сначала формировался ARP-запрос, затем приходил ARP-ответ, после чего происходила передача UDP-сообщения. Поскольку оба компьютера находятся в одной подсети, UDP-пакеты передавались напрямую, без использования промежуточных узлов.

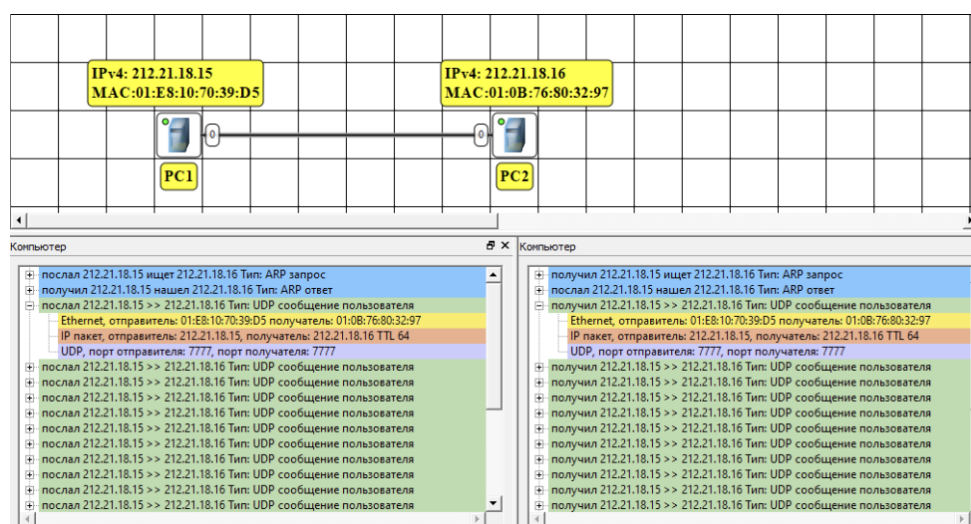


Рис. 1.7: передача UDP-пакетов между компьютерами PC1 и PC2

Этап 2. Линейная сеть из трех компьютеров

Построение сети

На втором этапе в ранее построенную сеть был добавлен третий компьютер - PC3. Компьютер PC2 стал центральным узлом сети и был соединен с двумя соседними компьютерами: PC1 и PC3. Для связи с двумя подсетями на PC2 использовались два сетевых интерфейса - eth0 и eth1.

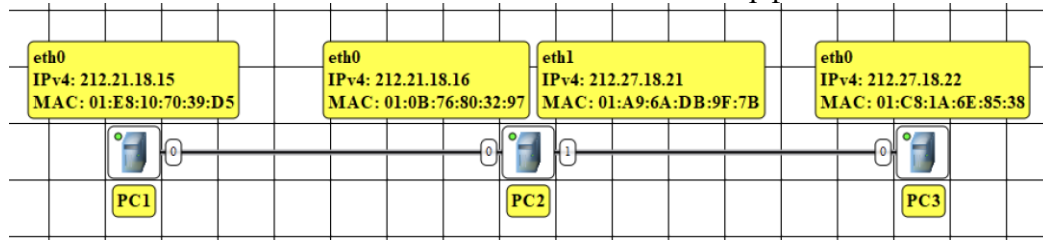


Рис. 2.1: схема линейной сети из трех компьютеров

Настройка сети

После построения схемы интерфейсам компьютеров были назначены IP-адреса:

- Для PC1 eth0: 212.21.18.15
- Для PC2 eth0: 212.21.18.16
- Для PC2 eth1: 212.27.18.21
- Для PC3 eth0: 212.27.18.22

После назначения IP-адресов в сети передавались служебные ARP-запросы, по которым узлы определяли соответствие между IP-адресами и MAC-адресами соседних интерфейсов

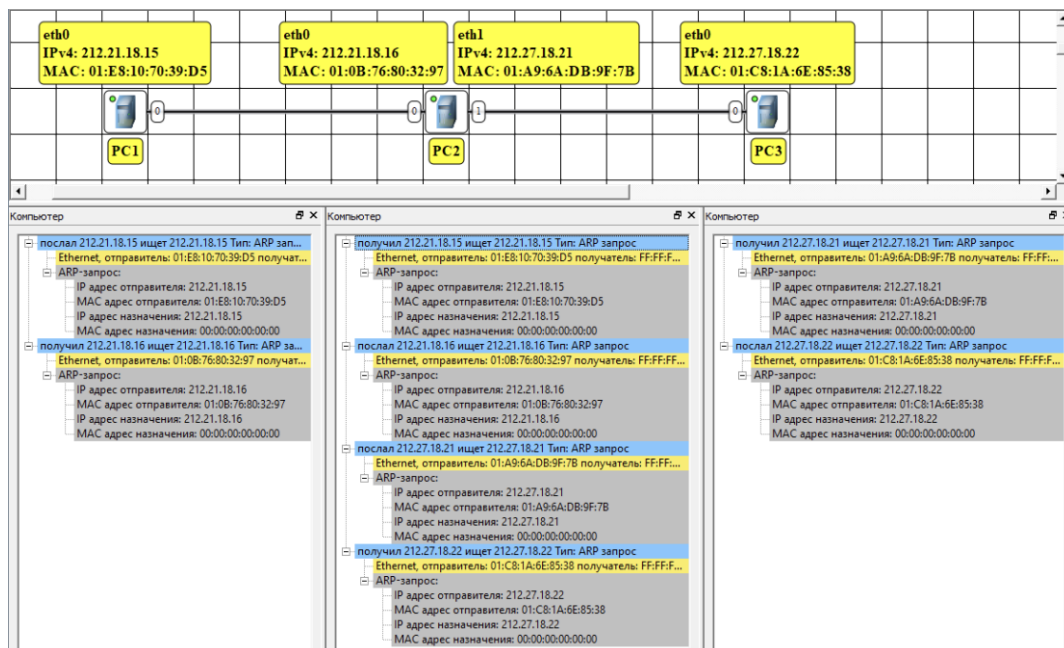


Рис. 2.2: служебные ARP-сообщения после назначения IP-адресов

Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц

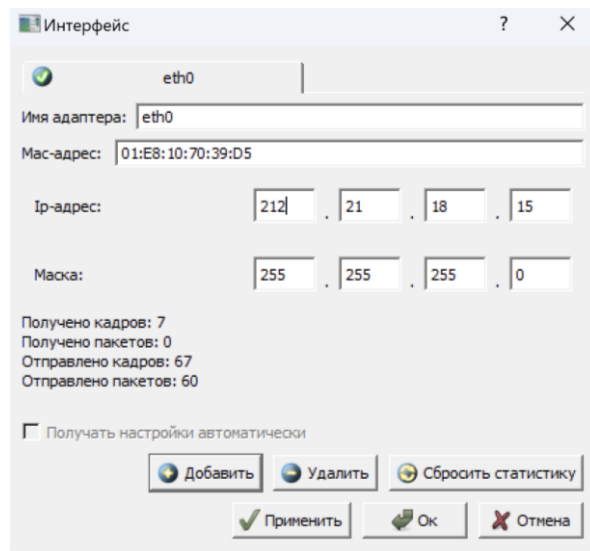


Рис. 2.3: настройка интерфейса компьютера PC1

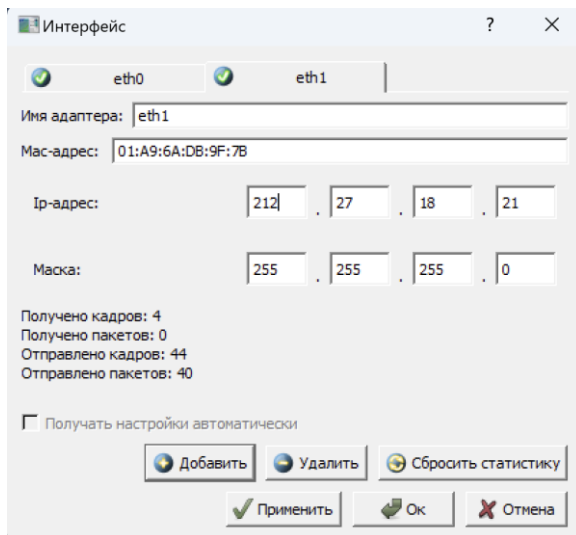


Рис. 2.4: настройка интерфейса eth0 компьютера PC2

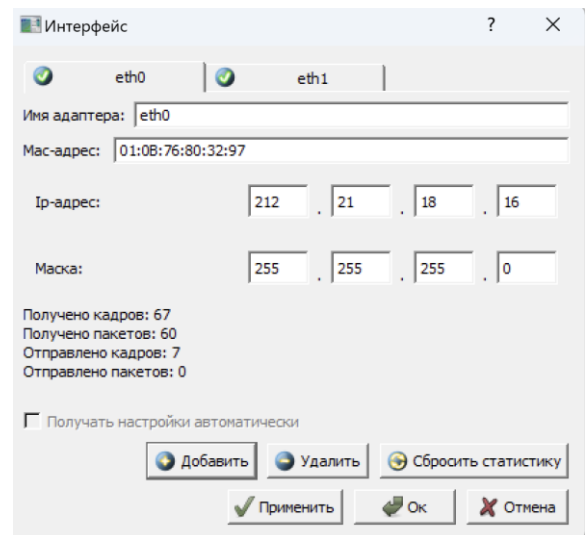


Рис. 2.5: настройка интерфейса eth1 компьютера PC2

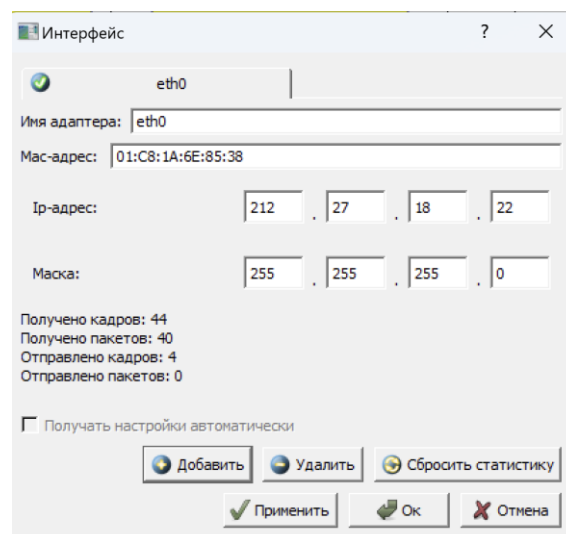
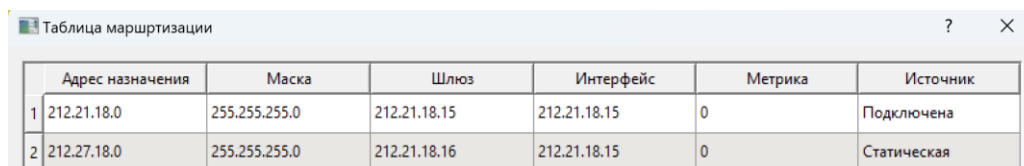


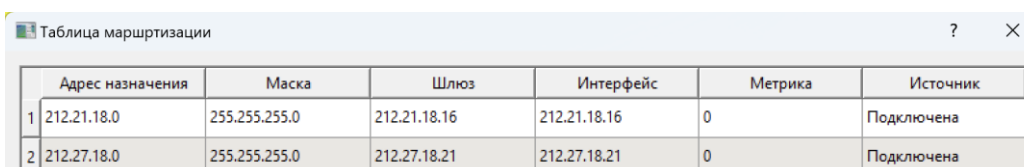
Рис. 2.6: настройка интерфейса компьютера PC3

После добавления третьего компьютера изменилась структура таблиц маршрутизации. У крайних узлов PC1 и PC3 осталась одна непосредственно подключенная сеть и появился статический маршрут в удаленную подсеть через PC2. У компьютера PC2 в таблице маршрутизации присутствуют две подключенные сети, так как он соединен с обоими соседними узлами и выполняет функции маршрутизации.



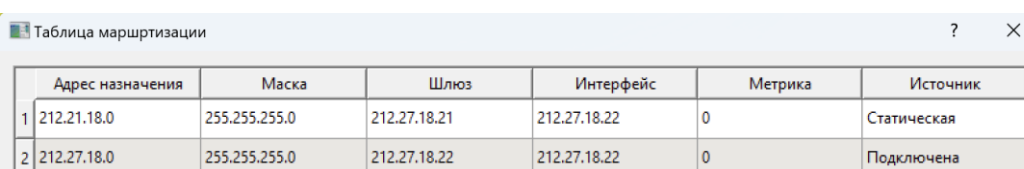
	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	212.21.18.0	255.255.255.0	212.21.18.15	212.21.18.15	0	Подключена
2	212.27.18.0	255.255.255.0	212.21.18.16	212.21.18.15	0	Статическая

Рис. 2.7: таблица маршрутизации компьютера PC1



	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	212.21.18.0	255.255.255.0	212.21.18.16	212.21.18.16	0	Подключена
2	212.27.18.0	255.255.255.0	212.27.18.21	212.27.18.21	0	Подключена

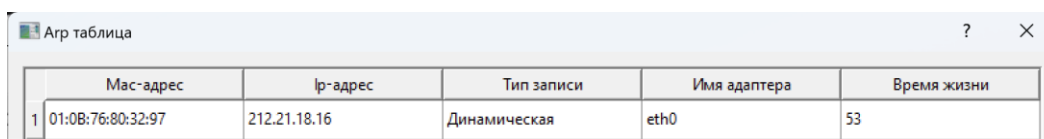
Рис. 2.8: таблица маршрутизации компьютера PC2



	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	212.21.18.0	255.255.255.0	212.27.18.21	212.27.18.22	0	Статическая
2	212.27.18.0	255.255.255.0	212.27.18.22	212.27.18.22	0	Подключена

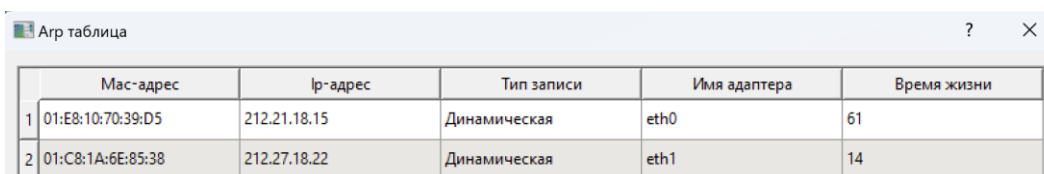
Рис. 2.9: таблица маршрутизации компьютера PC3

В ARP-таблицах появились динамические записи о соседних узлах. PC1 содержит запись о PC2, PC3 содержит запись о PC2, а PC2 содержит записи о соседях с обеих сторон.



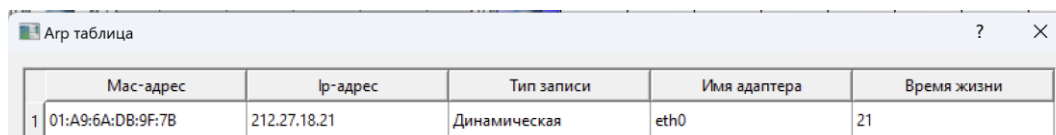
	Mac-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:0B:76:80:32:97	212.21.18.16	Динамическая	eth0	53

Рис. 2.10: ARP-таблица компьютера PC1



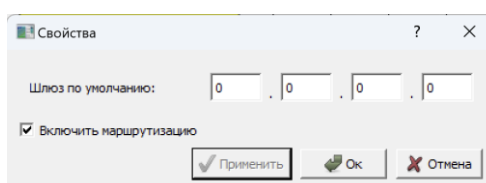
	Mac-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:E8:10:70:39:D5	212.21.18.15	Динамическая	eth0	61
2	01:C8:1A:6E:85:38	212.27.18.22	Динамическая	eth1	14

Рис. 2.11: ARP-таблица компьютера PC2



	Mac-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:A9:6A:DB:9F:7B	212.27.18.21	Динамическая	eth0	21

Рис. 2.12: ARP-таблица компьютера PC3



Шлюз по умолчанию: 0 . 0 . 0 . 0

☒ Включить маршрутизацию

Применить Ок Отмена

Рис. 2.13: свойства компьютера PC2

Тестирование сети

Для проверки работоспособности сети был выполнен тест передачи UDP-пакетов между разными узлами. При передаче данных между PC1 и PC3 пакеты проходили через центральный узел PC2.

Перед отправкой UDP-пакета сначала выполнялся ARP-запрос, после чего передавался IP-пакет с UDP-сегментом. В Ethernet-кадре содержатся MAC-адреса отправителя и получателя, в IP-пакете - IP-адреса отправителя и получателя, а в UDP-сегменте - номера портов отправителя и получателя.

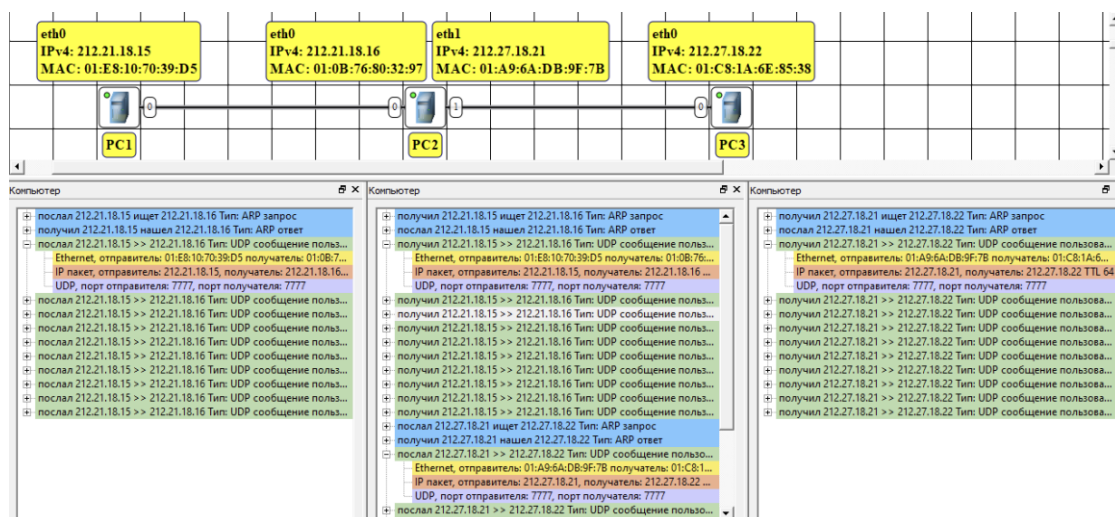


Рис. 2.14: передача UDP-пакетов между компьютерами PC1 и PC3 через PC2

Этап 3. Полносвязная сеть из трех компьютеров

Построение сети

На третьем этапе в ранее построенную линейную сеть была добавлена новая связь между компьютерами PC1 и PC3. Для этого на компьютерах PC1 и PC3 были добавлены дополнительные сетевые интерфейсы eth1. После добавления нового соединения сеть стала полносвязной: каждый компьютер получил возможность обмена данными с каждым другим узлом сети.

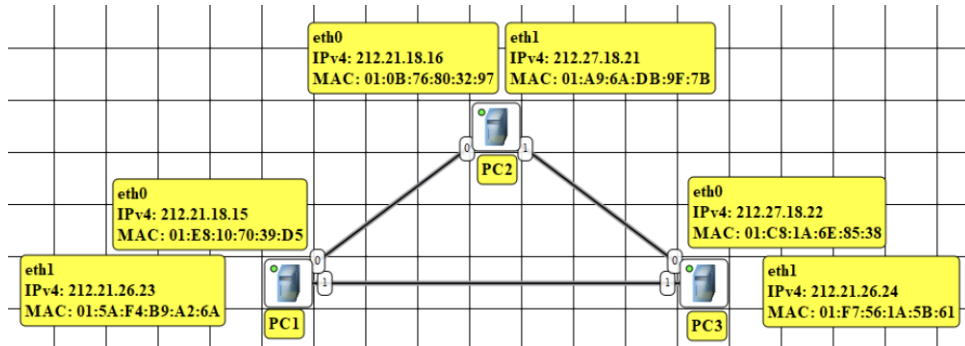


Рис. 3.1: схема полносвязной сети из трех компьютеров

Настройка сети

После построения схемы были сохранены ранее настроенные интерфейсы сети второго этапа и добавлена новая подсеть между PC1 и PC3. Адреса интерфейсов в полносвязной сети имеют следующий вид:

- Для PC1 eth0: 212.21.18.15; eth1: 212.21.26.23
- Для PC2 eth0: 212.21.18.16; eth1: 212.27.18.21
- Для PC3 eth0: 212.27.18.22; eth1: 212.21.26.24

После назначения новых IP-адресов в сети передавались служебные ARP-запросы, по которым определялись соответствия между IP-адресами и MAC-адресами новых интерфейсов.

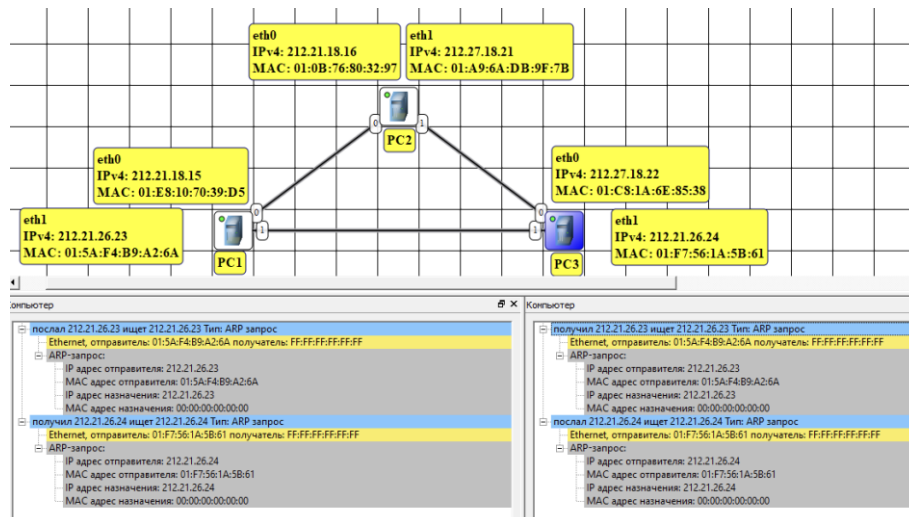


Рис. 3.2: служебные ARP-сообщения после добавления новой связи между PC1 и PC3

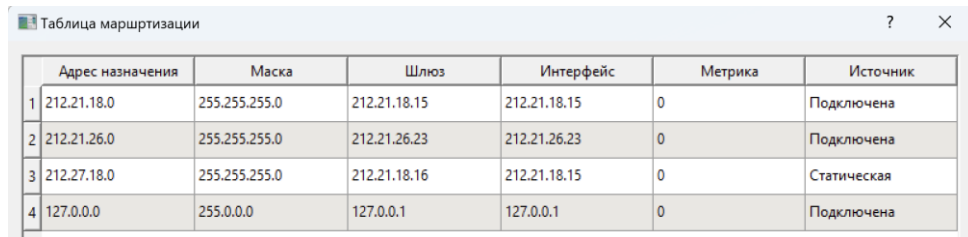
Анализ таблиц маршрутизации и ARP-таблиц

После добавления новой связи между PC1 и PC3 у крайних узлов появилась новая подключенная сеть 212.21.26.0/24.

Маршруты через PC2 для сетей 212.21.18.0 и 212.27.18.0 сохранились. Теперь обмен между PC1 и PC3 может выполняться либо напрямую по новой сети, либо через PC2, в зависимости от того, к какому интерфейсу обращен пакет.

В ARP-таблицах появились новые динамические записи:

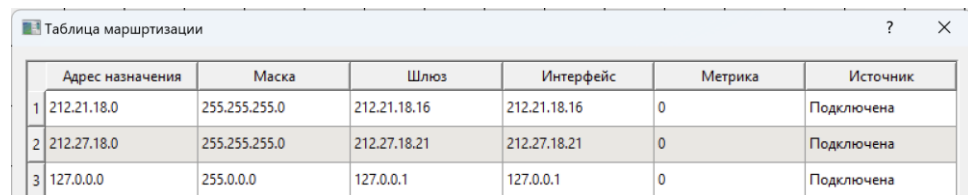
- PC1 содержит записи о PC2 и PC3
- PC3 содержит записи о PC2 и PC1
- PC2 содержит записи о соседях в обеих своих подсетях



Скриншот окна "Таблица маршрутизации" на компьютере PC1. Таблица содержит 6 столбцов: Адрес назначения, Маска, Шлюз, Интерфейс, Метрика, Источник. В ней 4 записи, включая статическую запись для 212.27.18.0.

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	212.21.18.0	255.255.255.0	212.21.18.15	212.21.18.15	0	Подключена
2	212.21.26.0	255.255.255.0	212.21.26.23	212.21.26.23	0	Подключена
3	212.27.18.0	255.255.255.0	212.21.18.16	212.21.18.15	0	Статическая
4	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Подключена

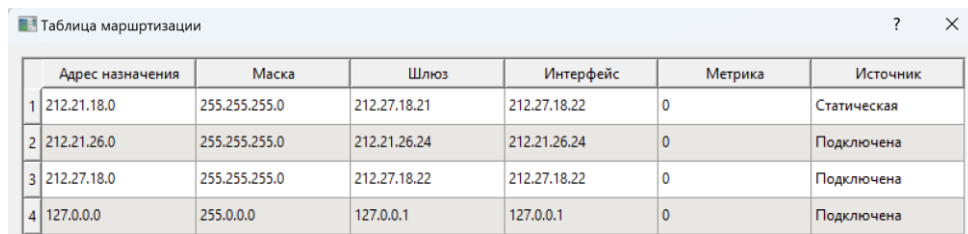
Рис. 3.3: таблица маршрутизации компьютера PC1



Скриншот окна "Таблица маршрутизации" на компьютере PC2. Таблица содержит 6 столбцов: Адрес назначения, Маска, Шлюз, Интерфейс, Метрика, Источник. В ней 3 записи, все динамические.

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	212.21.18.0	255.255.255.0	212.21.18.16	212.21.18.16	0	Подключена
2	212.27.18.0	255.255.255.0	212.27.18.21	212.27.18.21	0	Подключена
3	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Подключена

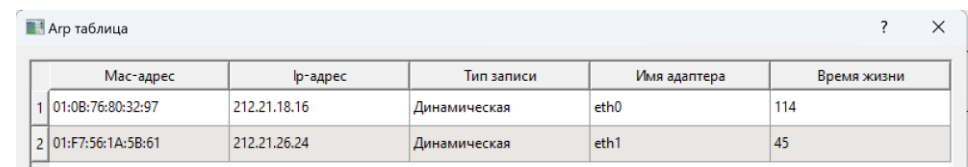
Рис. 3.4: таблица маршрутизации компьютера PC2



Скриншот окна "Таблица маршрутизации" на компьютере PC3. Таблица содержит 6 столбцов: Адрес назначения, Маска, Шлюз, Интерфейс, Метрика, Источник. В ней 4 записи, включая статическую запись для 212.21.18.0.

	Адрес назначения	Маска	Шлюз	Интерфейс	Метрика	Источник
1	212.21.18.0	255.255.255.0	212.27.18.21	212.27.18.22	0	Статическая
2	212.21.26.0	255.255.255.0	212.21.26.24	212.21.26.24	0	Подключена
3	212.27.18.0	255.255.255.0	212.27.18.22	212.27.18.22	0	Подключена
4	127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	0	Подключена

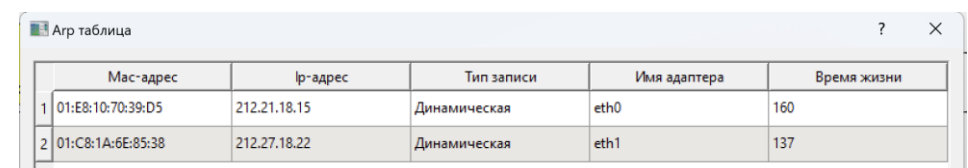
Рис. 3.5: таблица маршрутизации компьютера PC3



Скриншот окна "Арг таблица" на компьютере PC1. Таблица содержит 5 столбцов: Мас-адрес, Ip-адрес, Тип записи, Имя адаптера, Время жизни. В ней 2 динамические записи.

	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:08:76:80:32:97	212.21.18.16	Динамическая	eth0	114
2	01:F7:56:1A:5B:61	212.21.26.24	Динамическая	eth1	45

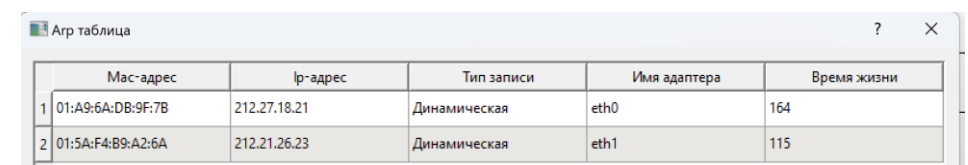
Рис. 3.6: ARP-таблица компьютера PC1



Скриншот окна "Арг таблица" на компьютере PC2. Таблица содержит 5 столбцов: Мас-адрес, Ip-адрес, Тип записи, Имя адаптера, Время жизни. В ней 2 динамические записи.

	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:E8:10:70:39:D5	212.21.18.15	Динамическая	eth0	160
2	01:C8:1A:6E:85:38	212.27.18.22	Динамическая	eth1	137

Рис. 3.7: ARP-таблица компьютера PC2



Скриншот окна "Арг таблица" на компьютере PC3. Таблица содержит 5 столбцов: Мас-адрес, Ip-адрес, Тип записи, Имя адаптера, Время жизни. В ней 2 динамические записи.

	Мас-адрес	Ip-адрес	Тип записи	Имя адаптера	Время жизни
1	01:A9:6A:DB:9F:7B	212.27.18.21	Динамическая	eth0	164
2	01:5A:F4:B9:A2:6A	212.21.26.23	Динамическая	eth1	115

Рис. 3.8: ARP-таблица компьютера PC3

Тестирование сети

Для проверки работоспособности сети был выполнен тест передачи UDP-пакетов между различными узлами и интерфейсами. При передаче данных между PC1 eth1 и PC3 eth1 пакеты проходили напрямую по новой связи 212.21.26.0/24. Перед отправкой UDP-пакета сначала выполнялся ARP-запрос, затем передавался IP-пакет с UDP-сегментом.

Дополнительно была проверена передача данных между интерфейсами старых подсетей. При отправке пакетов между PC1 eth0 и PC3 eth0 передача выполнялась через центральный узел PC2, так как эти интерфейсы находятся в разных подсетях и прямое соединение между ними отсутствует.

В Ethernet-кадре содержатся MAC-адреса отправителя и получателя, в IP-пакете - IP-адреса отправителя и получателя, а в UDP-сегменте - номера портов отправителя и получателя.

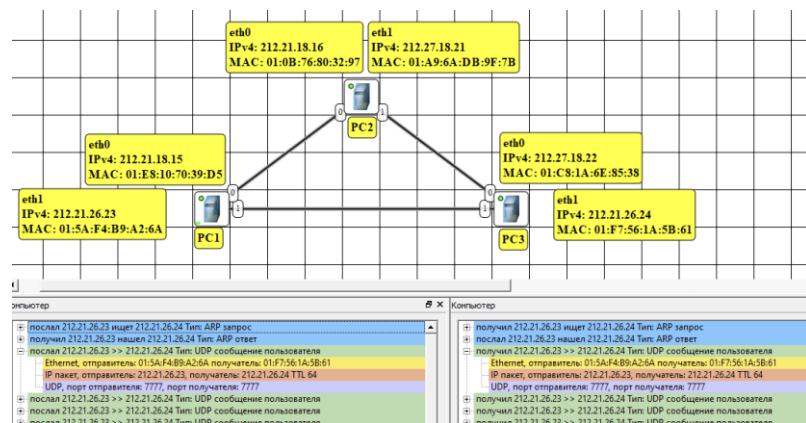


Рис. 3.9: Передача UDP-пакетов между PC1 и PC3 по прямой связи

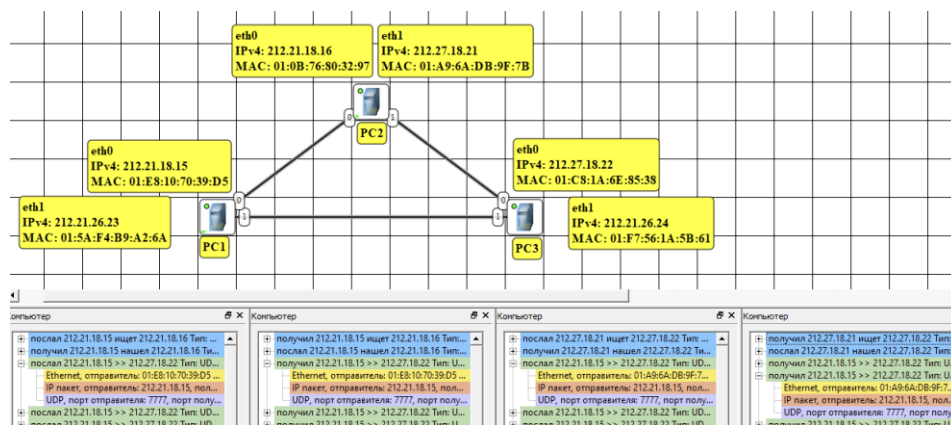


Рис. 3.10: Передача UDP-пакетов между PC1 и PC3 через PC2

Вывод

В ходе лабораторной работы были построены и исследованы три модели компьютерных сетей в среде NetEmul: сеть из двух компьютеров, линейная сеть из трех компьютеров и полносвязная сеть из трех компьютеров. Для всех этапов были настроены сетевые интерфейсы, назначены IP-адреса, проанализированы ARP-таблицы и таблицы маршрутизации, а также выполнено тестирование передачи данных с использованием протокола UDP.